# 2022 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2022 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{2,4,6\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{2,4,6\}$　　D. $\{1,2,4,6\}$

【答案】**D**

【解析】
由并集的定义，$A\cup B$ 由属于 $A$ 或属于 $B$ 的元素组成，即 $\{1,2,4,6\}$，故选 D.

**2.** 已知 $a$，$b\in\mathbb{R}$，且 $a+3i=(b+i)i$（$i$ 为虚数单位），则（ ）

A. $a=1$，$b=-3$　　B. $a=-1$，$b=3$　　C. $a=-1$，$b=-3$　　D. $a=1$，$b=3$

【答案】**B**

【解析】
$(b+i)i=bi+i^2=-1+bi$，与 $a+3i$ 比较实部与虚部，得 $a=-1$，$b=3$，故选 B.

**3.** 若实数 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}x-2\geq 0,\backslash\ 2x+y-7\leq 0,\backslash\ x-y-2\leq 0,end\{cases\}$，则 $z=3x+4y$ 的最大值是（ ）

A. 20　　B. 18　　C. 13　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
直线 $x=2$ 与 $2x+y=7$ 交于 $(2,3)$，与 $x-y=2$ 交于 $(2,0)$；$2x+y=7$ 与 $x-y=2$ 交于 $(3,1)$，三点围成可行域. $z=3x+4y$ 在三顶点处的值依次为 18，6，13，故最大值为 18，选 B.

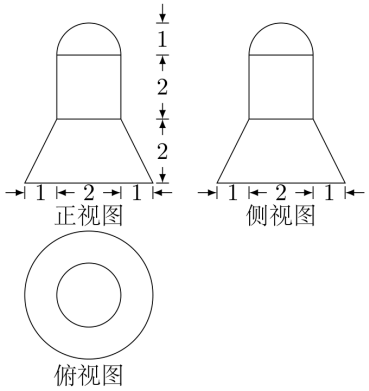
**4.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$\sin x=1$”是“$\cos x=0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
$\sin x=1$ 时 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），此时 $\cos x=0$；反之 $\cos x=0$ 时 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$\sin x=+-1$，不一定等于 1. 故是充分不必要条件，选 A.

**5.** 某几何体的三视图如图所示（单位：$cm$），则该几何体的体积（单位：$cm^3$）是（ ）




A. $22\pi$　　B. $8\pi$　　C. $\frac{22\pi}{3}$　　D. $\frac{16\pi}{3}$

【答案】C

【解析】
由三视图可知，几何体自下而上依次为圆台、圆柱和半球. 圆台下底直径为 4，上底直径为 2，高为 2，体积为 $\frac{1}{3}\pi\cdot 2\cdot\left(2^2+2\cdot 1+1^2\right)=\frac{14\pi}{3}$；圆柱底面直径为 2，高为 2，体积为 $2\pi$；半球半径为 1，体积为 $\frac{2\pi}{3}$. 总体积为 $\frac{14\pi}{3}+2\pi+\frac{2\pi}{3}=\frac{22\pi}{3}$，故选 C.

**6.** 为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y=2\sin\left(3x+\frac{\pi}{5}\right)$ 图象上所有的点（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

【答案】D

【解析】
$2\sin\left(3x+\frac{\pi}{5}\right)=2\sin 3\left(x+\frac{p}{i}\{15\}\right)$，将其图象上所有点向右平移 $\frac{p}{i}\{15\}$ 个单位长度即得 $y=2\sin 3x$ 的图象，故选 D.

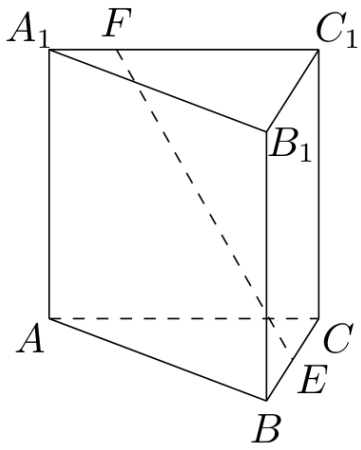
**7.** 已知 $2^a=5$，$\log_8 3=b$，则 $4^{a-3b}=$（ ）

A. 25　　B. 5　　C. $\frac{25}{9}$　　D. $\frac{5}{3}$

【答案】C

【解析】
$4^a=(2^a)^2=25$. 由 $\log_8 3=b$ 得 $2^{3b}=3$，故 $4^{3b}=2^{6b}=9$. 于是 $4^{a-3b}=\frac{25}{9}$，故选 C.

**8.** 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$AC=AA_1$，$E$，$F$ 分别是棱 $BC$，$A_1C_1$ 上的点. 记 $EF$ 与 $AA_1$ 所成的角为 $\alpha$，$EF$ 与平面 $ABC$ 所成的角为 $\beta$，二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 $\gamma$，则（ ）




A. $\alpha \le \beta \le \gamma$　　B. $\beta \le \alpha \le \gamma$
C. $\beta \le \gamma \le \alpha$　　D. $\alpha \le \gamma \le \beta$

【答案】**A**

【解析】
记棱柱的高为 $h$，则底面是边长为 $h$ 的正三角形. 设 $F'$ 为 $F$ 在平面 $ABC$ 上的投影，则 $F'$ 在边 $AC$ 上，$EF$ 的竖直分量为 $h$，故 $\cos\alpha = \frac{h}{|EF|}$，$\sin\beta = \frac{h}{|EF|}$，即 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. 记 $d$ 为 $E$ 与 $F'$ 之间的水平距离，则 $|EF|^2 = h^2 + d^2$. $E$ 在 $BC$ 上，$F'$ 在 $AC$ 上，两点间距离不超过 $h$（$B$ 到线段 $AC$ 上各点的距离以端点处最大，为 $h$），故 $d \le h$，$\cos\alpha \ge \frac{\sqrt{2}}{2}$，$\alpha \le \frac{\pi}{4} \le \beta$. 又平面 $FBC$ 含直线 $BC$，沿 $BC$ 的二面角满足 $\tan\gamma = \frac{h}{d_1}$，其中 $d_1$ 为 $F'$ 到直线 $BC$ 的距离；而 $\tan\beta = \frac{h}{d}$. 因 $E$ 在直线 $BC$ 上，$d_1 \le d$，故 $\tan\gamma \ge \tan\beta$，$\beta$，$\gamma$ 均为锐角（或直角），得 $\beta \le \gamma$. 综上 $\alpha \le \beta \le \gamma$，故选 A.

**9.** 已知 $a$，$b \in \mathbb{R}$. 若对任意 $x \in \mathbb{R}$，$a|x-b| + |x-4| - |2x-5| \ge 0$，则（ ）

A. $a \le 1$，$b \ge 3$　　B. $a \le 1$，$b \le 3$
C. $a \ge 1$，$b \ge 3$　　D. $a \ge 1$，$b \le 3$

【答案】**D**

【解析】
记 $f(x) = a|x-b| + |x-4| - |2x-5|$. 当 $x$ 充分大时 $f(x) = (a-1)x + (1-ab)$，$f(x) \ge 0$ 恒成立要求 $a \ge 1$，否则 $x \to +\infty$ 时 $f(x) \to -\infty$. 取 $x = b$ 得 $|b-4| - |2b-5| \ge 0$. 若 $b \ge 4$，则左边为 $(b-4) - (2b-5) = 1 - b \ge 0$，即 $b \le 1$，矛盾；若 $2.5 \le b < 4$，则左边为 $(4-b) - (2b-5) = 9 - 3b \ge 0$，得 $b \le 3$；若 $b < 2.5$，自然有 $b \le 3$. 故 $b \le 3$. 因此 $a \ge 1$，$b \le 3$，故选 D.

**10.** 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2$（$n \in \mathbb{N}^*$），则（ ）

A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$　　B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$
C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$　　D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

【答案】**B**

【解析】
由 $0<a_n\le 1$ 得 $a_{n+1}=a_{n\left(1-\frac{a_n}{3}\right)}\in(0,a_n)$，故 $\{a_n\}$ 为正的递减数列. 于是 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{3-a_n}$. 用归纳法可得 $a_n\le\frac{3}{n+2}$：$n=1$ 时取等号；若结论对 $n$ 成立，因 $g(t)=t-\frac{t^2}{3}$ 在 $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 上递增，故 $a_{n+1}=g(a_n)\le g\left(\frac{3}{n+2}\right)=\frac{3}{n+2}-\frac{3}{(n+2)^2}\le\frac{3}{n+3}$，其中最后一步等价于 $(n+1)(n+3)\le(n+2)^2$. 由此 $\frac{1}{a_{100}}=1+\sum_{n=1}^{99}\frac{1}{3-a_n}>1+99\cdot\frac{1}{3}=34$，故 $100a_{100}<\frac{100}{34}<3$. 另一方面 $\frac{1}{3-a_n}\le\frac{1}{3-\frac{3}{(n+2)}}=\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$，求和得 $\frac{1}{a_{100}}\le 1+\frac{1}{3}(98+H_{100})$，其中 $H_{100}=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{100}<1+\ln 100<1+18=19$. 故 $\frac{1}{a_{100}}<1+\frac{117}{3}=40$，即 $100a_{100}>\frac{5}{2}$. 综上 $\frac{5}{2}<100a_{100}<3$，故选 B.

## 填空题

**11.** 我国南宋著名数学家秦九韶，发现了从三角形三边求面积的公式，他把这种方法称为“三斜求积”，它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式，就是 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\frac{c^2+a^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$，其中 $a$，$b$，$c$ 是三角形的三边，$S$ 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{3}$，$c=2$，则该三角形的面积 $S=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{23}}{4}$

【解析】
$c^2a^2=4\cdot 2=8$，$\frac{c^2+a^2-b^2}{2}=\frac{4+2-3}{2}=\frac{3}{2}$，故 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left(8-\frac{9}{4}\right)}=frac\{\sqrt{23}\}4.$

**12.** 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_2=$_____{}，$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$_____{}.

【答案】8)，$(-2$

【解析】
$(x-1)^4=x^4-4x^3+6x^2-4x+1$，乘以 $x+2$ 后 $x^2$ 的系数为 $1\cdot(-4)+2\cdot 6=8$. 记 $P(x)=(x+2)(x-1)^4$，则 $a_1+\cdots+a_5=P(1)-a_0=0-2=-2$.

**13.** 若 $3\sin\alpha-\sin\beta=\sqrt{10}$，$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，则 $\sin\alpha=$_____{}，$\cos 2\beta=$_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$)，$\frac{((4)}{5}$

【解析】
由 $\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$ 得 $\sin\beta=\cos\alpha$，故 $3\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{10}$. 两边平方并与 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 联立，整理得 $(\sin\alpha+3\cos\alpha)^2=0$，故 $\sin\alpha=-3\cos\alpha$. 代入得 $-10\cos\alpha=\sqrt{10}$，即 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{10}}{10}$，$\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$. 又 $\cos 2\beta=\cos(\pi-2\alpha)=-\cos 2\alpha=1-2\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$.

**14.** 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}-x^2+2,x\le 1,\backslash x+\frac{1}{x}-1,x>1,end\{cases\}$，则 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)=$_____{}；若当 $x\in[a,b]$ 时，$1\le f(x)\le 3$，则 $b-a$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{37}{28}$)，$(3+\sqrt{3}$

【解析】
$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}+2=\frac{7}{4}>1$，故 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right)=\frac{7}{4}+\frac{4}{7}-1=\frac{37}{28}$. 当 $x\le 1$ 时 $f(x)=-x^2+2$，$1\le f(x)$ 得 $x^2\le 1$，即 $-1\le x\le 1$；当 $x>1$ 时 $f(x)=x+\frac{1}{x}-1$ 单调递增，$f(1)=1$，由 $f(x)=3$ 得 $x=2+\sqrt{3}$（舍去小于 1 的根 $2-\sqrt{3}$），故 $1\le f(x)\le 3$ 得 $1<x\le 2+\sqrt{3}$. 合在一起，满足 $1\le f(x)\le 3$ 的最大区间为 $\left[-1,2+\sqrt{3}\right]$，$b-a$ 的最大值为 $3+\sqrt{3}$.

**15.** 现有 7 张卡片，分别写上数字 1，2，2，3，4，5，6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张，记所抽取卡片上数字的最小值为 $\xi$，则 $P(\xi=2)=$_____{}，$E(\xi)=$_____{}.

【答案】$\frac{16}{35}$)，$\frac{((12)}{7}$

【解析】
随机抽取共有 $C_7^3=35$ 种等可能结果. $\xi=1$ 当且仅当抽到卡片 1，有 $C_6^2=15$ 种；$\xi=2$ 当且仅当未抽到 1 但抽到 2，有 $C_6^3-C_4^3=16$ 种，故 $P(\xi=2)=\frac{16}{35}$. 又 $\xi=3$ 有 $C_3^2=3$ 种，$\xi=4$ 有 1 种，故 $E(\xi)=\frac{15\cdot 1+16\cdot 2+3\cdot 3+1\cdot 4}{35}=\frac{12}{7}$.

**16.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 $F$，过 $F$ 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1,y_1)$，交双曲线的渐近线于点 $B(x_2,y_2)$，且 $x_1<0<x_2$. 若 $|FB|=3|FA|$，则双曲线的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{3\sqrt{6}}{4}$

【解析】
设 $F=(-c,0)$，直线为 $y=\frac{b}{4a}(x+c)$. 与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 联立得 $x_2=\frac{c}{3}$，$y_2=\frac{bc}{3a}$. 由 $|FB|=3|FA|$，$A$ 为 $F+\lambda(B-F)$ 且 $|\lambda|=\frac{1}{3}$. 若 $\lambda=-\frac{1}{3}$，则 $x_1=-\frac{13c}{9}$，$y_1=-\frac{bc}{9a}$，代入双曲线得 $e^2=\frac{27}{56}<1$，不可能. 故 $\lambda=\frac{1}{3}$，即 $x_1=-\frac{5c}{9}$，$y_1=\frac{bc}{9a}$. 代入双曲线方程得 $\frac{25c^2}{81a^2}-\frac{c^2}{81a^2}=1$，即 $e^2=\frac{27}{8}$，故离心率为 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$.

**17.** 设点 $P$ 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 $A_1A_2$ 上，则 $\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[12+2\sqrt{2},16\right]$

【解析】
$\sum_{k=1}^{8}\overrightarrow{PA_k}^2=\sum_{k=1}^{8}\left(|P|^2+1-2P\cdot A_k\right)=8|P|^2+8-2Pcdotsum_{k=1}^{8}A_k=8|P|^2+8$，其中用到正八边形顶点关于原点对称，和向量为零. $P$ 在边 $A_1A_2$ 上，$|P|$ 在边中点处最小，为 $\cos\frac{\pi}{8}$，在端点处最大，为 1. 故取值范围为 $\left[8\cos^2\frac{\pi}{8}+8,16\right]=\left[12+2\sqrt{2},16\right]$.

## 解答题

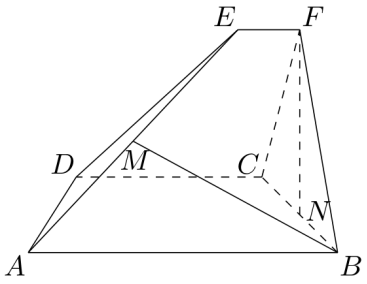
**18.** 在 $\triangle ABC$ 中，角 $A$，$B$，$C$ 所对边分别为 $a$，$b$，$c$. 已知 $4a=\sqrt{5}c$，$\cos C=\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 若 $b=11$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】
1. (1) 由 $\cos C=\frac{3}{5}$ 得 $\sin C=\frac{4}{5}$. 由正弦定理及 $4a=\sqrt{5}c$ 得 $\sin A=\frac{a}{c}\sin C=\frac{\sqrt{5}}{4}\cdot\frac{4}{5}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.
2. (2) $a<c$，故 $A$ 为锐角，$\cos A=\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 于是 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{3}{5}+\frac{2\sqrt{5}}{5}\cdot\frac{4}{5}=\frac{11\sqrt{5}}{25}$. 由 $b=11$ 及正弦定理得 $c=\frac{b\sin C}{\sin B}=4\sqrt{5}$，故面积为 $\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 11\cdot 4\sqrt{5}\cdot\frac{\sqrt{5}}{5}=22$.

**19.** 如图，已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形，$AB\parallel DC$，$DC\parallel EF$，$AB=5$，$DC=3$，$EF=1$，$\angle BAD=\angle CDE=60^\circ$，二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 $60^\circ$. 设 $M$，$N$ 分别为 $AE$，$BC$ 的中点.

1. (1) 证明：$FN\perp AD$；
2. (2) 求直线 $BM$ 与平面 $ADE$ 所成角的正弦值.




【解析】

1. (1) 取 $D=(0,0,0)$，$C=(3,0,0)$，梯形 $ABCD$ 在 $z=0$ 平面内. 由 $AB\parallel DC$，$AB=5$，$\angle BAD=60^\circ$ 及直角梯形得 $A=\left(-2,2\sqrt{3},0\right)$，$B=\left(3,2\sqrt{3},0\right)$. 平面 $CDEF$ 过直线 $DC$，设 $E=(2,p,q)$，则 $F=E+(1,0,0)=(3,p,q)$. 由 $\angle CDE=60^\circ$ 得 $|DE|=4$，故 $p^2+q^2=12$；由二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 $60^\circ$ 得 $|p|=\sqrt{3}$. 按题图取 $E$ 与 $B$ 在直线 $DC$ 同侧，得 $p=\sqrt{3}$，$q=3$，即 $E=\left(2,\sqrt{3},3\right)$，$F=\left(3,\sqrt{3},3\right)$. $N$ 为 $BC$ 的中点，即 $N=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，故 $\overrightarrow{FN}=(0,0,-3)$. 又 $\overrightarrow{AD}=\left(2,-2\sqrt{3},0\right)$，点积为 0，所以 $FN\perp AD$.
2. (2) $M$ 为 $AE$ 的中点，即 $M=\left(0,\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$，故 $\overrightarrow{BM}=\left(-3,-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2}\right)$. 平面 $ADE$ 的两个方向向量为 $\overrightarrow{AD}=\left(2,-2\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(4,-\sqrt{3},3\right)$，可取法向量 $\boldsymbol{n}=\left(-6\sqrt{3},-6,6\sqrt{3}\right)$. 直线 $BM$ 与平面 $ADE$ 所成角记为 $\theta$，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{BM}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BM}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{30\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\cdot6\sqrt{7}}=\frac{5\sqrt{7}}{14}$.

**20.** 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，公差 $d>1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

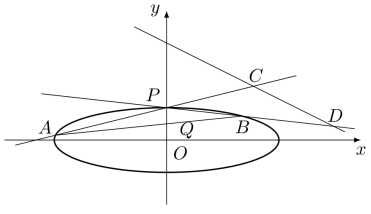
1. (1) 若 $S_4-2a_2a_3+6=0$，求 $S_n$；
2. (2) 若对于每个 $n\in\mathbb{N}^*$，存在实数 $c_n$，使 $a_n+c_n$，$a_{n+1}+4c_n$，$a_{n+2}+15c_n$ 成等比数列，求 $d$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) $S_4=4a_1+6d=-4+6d$，$a_2=-1+d$，$a_3=-1+2d$. 代入 $S_4-2a_2a_3+6=0$ 得 $2+6d-2\left(1-3d+2d^2\right)=12d-4d^2=0$，结合 $d>1$ 得 $d=3$. 故 $S_n=-n+\frac{3n(n-1)}{2}=\frac{3n^2-5n}{2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.
2. (2) 记 $A=a_n$，$a_n+c_n$，$a_{n+1}+4c_n$，$a_{n+2}+15c_n$ 成等比数列即 $(A+d+4c_n)^2=(A+c_n)(A+2d+15c_n)$，展开得 $c_n^2+(6d-8A)c_n+d^2=0$. 关于 $c_n$ 有实数解当且仅当判别式 $(6d-8A)^2-4d^2\geq0$，即 $A\leq\frac{d}{2}$ 或 $A\geq d$. 对每个 $n$，$a_n=-1+(n-1)d$ 须满足其一. $n=1$ 时 $-1<\frac{d}{2}$ 恒成立；$n=2$ 时 $d-1\geq d$ 不可能，故须 $d-1\leq\frac{d}{2}$，即 $d\leq2$；$n\geq3$ 时 $a_n\geq-1+2d\geq d$（因 $d>1$）成立. 故 $d$ 的取值范围为 $1<d\leq2$.

**21.** 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{12}+y^2=1$. 设 $A$，$B$ 是椭圆上异于 $P(0,1)$ 的两点，且点 $Q\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 在线段 $AB$ 上，直线 $PA$，$PB$ 分别交直线 $y=-\frac{1}{2}x+3$ 于 $C$，$D$ 两点.

1. (1) 求点 $P$ 到椭圆上点的距离的最大值；
2. (2) 求 $|CD|$ 的最小值.



【解析】

1. (1) 设椭圆上一点为 $(x,y)$，它到 $P(0,1)$ 的距离平方为 $x^2+(y-1)^2=12\left(1-y^2\right)+(y-1)^2=-11y^2-2y+13=-11\left(y+\frac{1}{11}\right)^2+\frac{144}{11}\le\frac{144}{11}$，故最大值为 $\frac{12}{\sqrt{11}}=\frac{12\sqrt{11}}{11}$.
2. (2) 过 $Q$ 的竖直线 $x=0$ 只交椭圆于 $P$ 与 $(0,-1)$，$A$，$B$ 异于 $P$，故只需考虑斜率为 $k$ 的直线 $y=kx+\frac{1}{2}$. 代入椭圆得 $\left(1+12k^2\right)x^2+12kx-9=0$，记两根为 $x_1$，$x_2$，则 $x_1+x_2=-\frac{12k}{1+12k^2}$，$x_1x_2=-\frac{9}{1+12k^2}$. 直线 $PA$ 为 $y=1+\frac{y_1-1}{x_1}x$，与 $L$ 的交点 $C$ 满足 $1+\frac{y_1-1}{x_1}x_C=-\frac{1}{2}x_C+3$，用 $y_1=kx_1+\frac{1}{2}$ 化简得 $x_C=\frac{4x_1}{2tx_1-1}$，其中 $t=k+\frac{1}{2}$；同理 $x_D=\frac{4x_2}{2tx_2-1}$. 于是 $x_C-x_D=\frac{4(x_2-x_1)}{(2tx_1-1)(2tx_2-1)}$，分母等于 $4t^2x_1x_2-2t(x_1+x_2)+1=\frac{-8(3k+1)}{1+12k^2}$，故 $|x_C-x_D|=\frac{3\sqrt{16k^2+1}}{|3k+1|}$. $C$，$D$ 在斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线 $L$ 上，故 $|CD|=\frac{\sqrt{5}}{2}|x_C-x_D|=\frac{3\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{\sqrt{16k^2+1}}{|3k+1|}$. 记 $u(k)=\frac{16k^2+1}{(3k+1)^2}$（$3k+1=0$ 时 $|CD|$ 无界，不取最小值），$u'(k)=\frac{32k-6}{(3k+1)^3}$，最小值在 $k=\frac{3}{16}$ 处取得，为 $\frac{16}{25}$. 故 $|CD|$ 的最小值为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{4}{5}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

**22.** 设函数 $f(x)=\frac{e}{2x}+\ln x$（$x>0$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 已知 $a$，$b\in\mathbb{R}$，曲线 $y=f(x)$ 上不同的三点 $(x_1,f(x_1))$，$(x_2,f(x_2))$，$(x_3,f(x_3))$ 处的切线都经过点 $(a,b)$. 证明：

begin{enumerate}

1. (3) 若 $a>e$，则 $0<b-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{e}-1\right)$；
2. (4) 若 $0<a<e$，$x_1<x_2<x_3$，则 $\frac{2}{e}+\frac{e-a}{6e^2}<\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_3}<\frac{2}{a}-\frac{e-a}{6e^2}$.

end{enumerate}

（注：$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数）

【解析】

1. (1) $f'(x)=-\frac{e}{2x^2}+\frac{1}{x}=\frac{2x-e}{2x^2}$，故 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{e}{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{e}{2},+\infty\right)$ 上单调递增.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 设切点为 $(x_0,f(x_0))$，切线过 $(a,b)$ 即 $b=G(x_0)$，其中 $G(x)=f(x)+f'(x)(a-x)$. $G'(x)=f''(x)(a-x)$，$f''(x)=\frac{e-x}{x^3}$. 当 $a>e$ 时，$G$ 在 $(0,e)$ 上递增，在 $(e,a)$ 上递减，在 $(a,+\infty)$ 上递增；$\lim_{x\to 0^+}G(x)=-\infty,\lim_{x\to+\infty}G(x)=+\infty,G(a)=f(a)$. 三条不同切线当且仅当 $f(a)<b<G(e)$. 于是 $0<b-f(a)<G(e)-f(a)$. 又 $G(e)=f(e)+f'(e)(a-e)=\frac{3}{2}+\frac{a-e}{2e}$，故 $G(e)-f(a)=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{e}-1\right)+\frac{3}{2}-\frac{e}{2a}-\ln a$. 记 $u(a)=\ln a+\frac{e}{2a}$，则 $u'(a)=\frac{2a-e}{2a^2}>0$ $(a>e)$，$u(e)=\frac{3}{2}$，故 $u(a)>\frac{3}{2}$，即 $G(e)-f(a)<\frac{1}{2}\left(\frac{a}{e}-1\right)$. 得证.
4. (4) 由 $G'(x)=\frac{(x-a)(x-e)}{x^3}$ 及 $0<a<e$ 可知，方程 $G(x)=b$ 有三个不同正根时 $x_1<a<x_2<e<x_3$. 令 $t_i=\frac{1}{x_i}$ $(i=1,2,3)$，则

$$t_3<\frac{1}{e}<t_2<\frac{1}{a}<t_1.$$

把 $x=\frac{1}{t}$ 代入 $G(x)=b$，得 $t_1$，$t_3$ 是方程

$$-\frac{ae}{2}t^2+(a+e)t-\ln t-1-b=0$$

的两个根. 两式相减并除以 $t_1-t_3$，得

$$t_1+t_3=\frac{2}{a}+\frac{2}{e}-\frac{2}{ae}\cdot\frac{\ln t_1-\ln t_3}{t_1-t_3}.$$

记 $\alpha=\frac{2}{e}+\frac{e-a}{6e^2}$，$\beta=\frac{2}{a}-\frac{e-a}{6e^2}$. 要证 $\alpha<t_1+t_3<\beta$，只需证 $(t_1+t_3-\alpha)(t_1+t_3-\beta)<0$. 代入上式并整理，等价于

$$\frac{2}{ae}\cdot\frac{\ln t_1-\ln t_3}{t_1-t_3}(t_1+t_3)>\alpha\beta.$$

设 $u=\frac{t_1}{t_3}$，由 $t_1>\frac{1}{a}$、$t_3<\frac{1}{e}$ 得 $u>\frac{e}{a}>1$，上式化为

$$\ln u\cdot\frac{u+1}{u-1}>\frac{ae}{2}\alpha\beta.$$

记 $G_1(u)=2\ln u\cdot\frac{u+1}{u-1}$，则

$$G_1'(u)=\frac{2}{(u-1)^2}\left(u-\frac{1}{u}-2\ln u\right)>0(u>1),$$

故 $G_1(u)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. 记 $w=\frac{e}{a}>1$，则 $u>w$，从而 $G_1(u)>G_1(w)$. 又

$$\frac{ae}{2}\alpha\beta=\frac{(13w-1)(12w^2-w+1)}{72w^3},$$

故只需证

$$2\ln w\cdot\frac{w+1}{w-1}>\frac{(13w-1)(12w^2-w+1)}{36w^3}.$$

令

$$H(w)=2\ln w-\frac{(13w-1)(12w^2-w+1)(w-1)}{36w^3(w+1)},$$

则 $H(1)=0$，且

$$H'(w)=\frac{(w-1)^2(72w^3-49w^2-20w+3)}{36w^4(w+1)^2}>0(w>1),$$

因为 $72w^3-49w^2-20w+3=49w^2(w-1)+20w(w^2-1)+3(w^3+1)>0$. 故 $H(w)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，$H(w)>H(1)=0$，从而所证不等式成立.

end{enumerate}